

乐动标准回充桩红外信号定义



1 充电桩结构

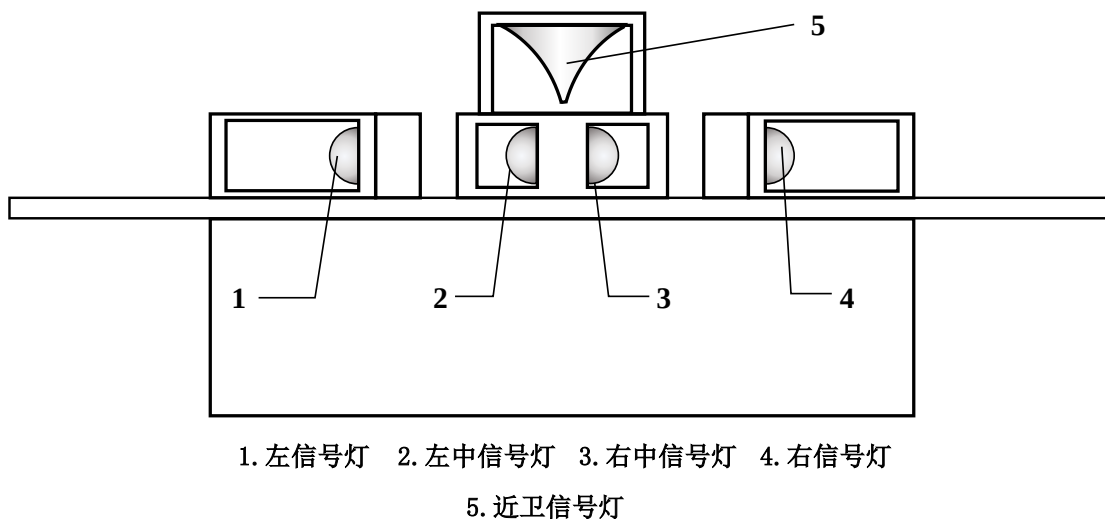


图 1-1 充电桩结构

常见的充电桩内部结构如图 1-1 所示，其中包含了五个信号发射灯，根据这些灯的位置以及信号覆盖范围，分别将这些信号灯命名为左信号灯，左中信号灯，右中信号灯，右信号灯和近卫信号灯。当充电桩上电时，这些信号灯独立发送不同的红外信号，扫地机接收这些信号并进行解码，通过对接收到的红外信号进行分析，扫地机可以进行定位以及姿态调整。红外信号灯是扫地机回充上桩时的重要参照。

2 信号定义

在上述 5 个信号灯中，左右两个信号灯为一组，左中、右中两个信号灯为一组，近卫信号灯单独成一组，同组信号灯同时发送，不同组之间采用分时发送。当红外发射管以标准 38KHz 载波发送信号时，扫地机上的红外接收管的状态为低电平，其他情况下为高电平，发送载波的时长决定了扫地机接收低电平的时间，在此基础上我们对信号 0 和 1 有如下定义：

信号 0：由 0.7ms 的低电平和 2.8ms 的高电平组成；

信号 1：由 2.8ms 的低电平和 0.7ms 的高电平组成；

信号灯每次独立发送一个八位信号，并通过其中的一个特定位来标识自身，每个信号灯发送的信号定义如表 2-1，表 2-2 所示。

表 2-1 普通充电桩信号定义

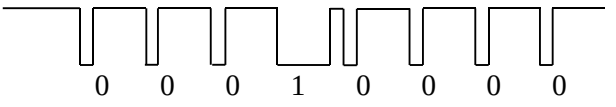
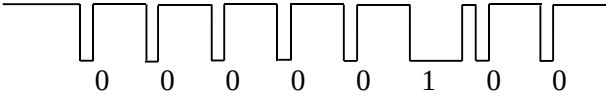
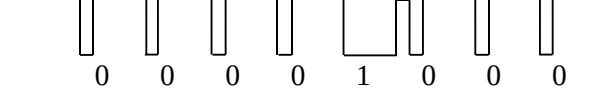
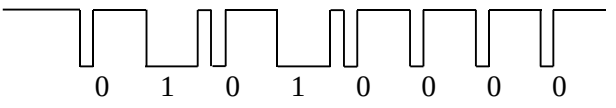
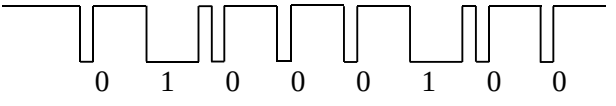
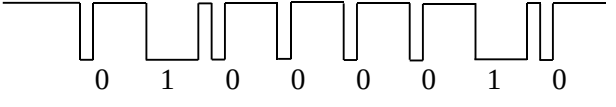
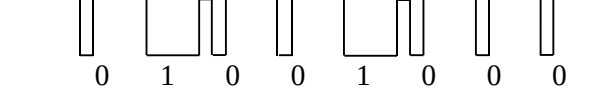
信号灯	信号	波形
左信号灯	0x10	
左中信号灯	0x04	
右中信号灯	0x02	
右信号灯	0x08	
近卫信号灯	0x20	

表 2-2 集尘宝信号定义

信号灯	信号	波形
左信号灯	0x50	
左中信号灯	0x44	
右中信号灯	0x42	
右信号灯	0x48	
近卫信号灯	0x60	

3 信号发送时序

信号灯发送信号的顺序为：（左信号灯+右信号灯）→（左中信号灯+右中信号灯）→近卫信号，信号之间的间隔必须大于 15ms，推荐的间隔时间为 50ms。



图 3-1 信号发送时序

4 信号的空间分布

充电桩的信号分布应尽可能做到对称，同时要保证左中信号与右中信号有与一定的重叠区域，图 4-1 所示为理想的信号分布。良好的信号分布是保证回充性能的重要条件，充电桩的信号分布可通过如下方式测出：首先在空间中设置一定数量的采样点，然后单独开启各信号灯，得到各信号灯所覆盖的范围并作记录，最后将结果汇总得到充电桩总体的信号分布。

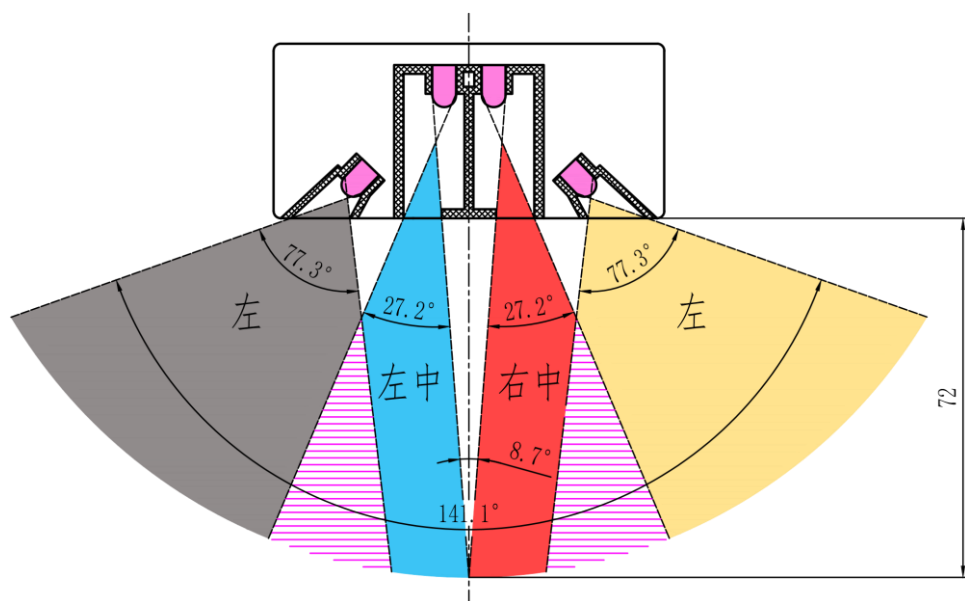


图 4-1 理想信号分布